

TUYỂN TẬP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO (VDC)

CHUYÊN ĐỀ: VECTƠ VÀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 – Định hướng phát triển năng lực tư duy bản chất

1 Tuyển tập 5 bài toán Vận dụng cao (VDC)

• **BÀI 1: Biến đổi tuyến tính vectơ và ứng dụng bình phương vô hướng trong hình thang vuông (SBT 4.65)**

- **1. Đề bài:** Cho hình thang vuông $ABCD$ có $\widehat{DAB} = \widehat{ABC} = 90^\circ$, $BC = 1$, $AB = 2$, và $AD = 3$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB .

1. Biểu thị các vectơ $\vec{CM}$ và $\vec{CD}$ theo hai vectơ cơ sở là $\vec{AB}$ và $\vec{AD}$.
2. Gọi N là trung điểm của CD , G là trọng tâm của tam giác MCD , và I là điểm nằm trên cạnh CD sao cho $9IC = 5ID$. Chứng minh ba điểm A, G, I thẳng hàng.
3. Tính độ dài thực tế của các đoạn thẳng AI và BI .

– **2. Phân tích & Phương pháp tư duy bản chất:**

- * *Trục tư duy cơ sở:* Trong hình thang vuông $ABCD$, hai hướng vuông góc tự nhiên nhất là hướng của đường cao AB và đáy lớn AD . Chọn hệ cơ sở $\{\vec{AB}, \vec{AD}\}$ là tối ưu vì $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$ và độ dài đã biết rõ ($AB = 2, AD = 3$). Mọi vectơ khác trong mặt phẳng đều phân rã độc nhất qua cặp cơ sở này.
- * *Bản chất của sự thẳng hàng:* Ba điểm A, G, I thẳng hàng khi và chỉ khi vectơ $\vec{AI}$ và $\vec{AG}$ cùng phương, tức là tồn tại số thực k sao cho $\vec{AI} = k\vec{AG}$. Ta biểu diễn cả hai vectơ qua hệ cơ sở $\{\vec{AB}, \vec{AD}\}$ rồi so sánh tỉ lệ thành phần.
- * *Bản chất tính độ dài xiên:* Đoạn thẳng AI là một đường chéo xiên. Để tính độ dài mà không cần dựng thêm hình phụ, ta sử dụng tính chất bình phương vô hướng: $AI^2 = \vec{AI}^2$. Phép khai triển sẽ triệt tiêu số hạng chéo nhờ $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$.

– **3. Hướng dẫn giải chi tiết:**

* **Ý 1: Biểu thị vectơ $\vec{CM}$ và $\vec{CD}$**

Vì $AD \parallel BC$ và $BC = 1, AD = 3$ nên hai vectơ cùng hướng và thỏa mãn:

$$\vec{BC} = \frac{1}{3}\vec{AD} \iff \vec{CB} = -\frac{1}{3}\vec{AD}$$

Phân tích vectơ $\vec{CM}$ bằng phép xen điểm B :

$$\vec{CM} = \vec{CB} + \vec{BM} = -\frac{1}{3}\vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AB} = -\frac{1}{2}\vec{AB} - \frac{1}{3}\vec{AD}$$

Phân tích vectơ $\vec{CD}$ bằng quy tắc ba điểm liên tiếp:

$$\vec{CD} = \vec{CB} + \vec{BA} + \vec{AD} = -\frac{1}{3}\vec{AD} - \vec{AB} + \vec{AD} = -\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AD}$$

* **Ý 2: Chứng minh ba điểm A, G, I thẳng hàng**

Theo tính chất trọng tâm G của tam giác MCD :

$$\begin{aligned} 3\vec{AG} &= \vec{AM} + \vec{AC} + \vec{AD} \\ &= \frac{1}{2}\vec{AB} + \left(\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AD}\right) + \vec{AD} \\ &= \frac{3}{2}\vec{AB} + \frac{4}{3}\vec{AD} \\ \Rightarrow \vec{AG} &= \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{4}{9}\vec{AD} \end{aligned}$$

Vì I thuộc đoạn CD và $9IC = 5ID$ nên hai vectơ $\vec{IC}$ và $\vec{ID}$ ngược hướng, suy ra $9\vec{IC} + 5\vec{ID} = \vec{0}$:

$$\begin{aligned} 9(\vec{AC} - \vec{AI}) + 5(\vec{AD} - \vec{AI}) &= \vec{0} \iff 14\vec{AI} = 9\vec{AC} + 5\vec{AD} \\ &\iff 14\vec{AI} = 9\left(\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AD}\right) + 5\vec{AD} \\ &\iff 14\vec{AI} = 9\vec{AB} + 8\vec{AD} \\ &\iff \vec{AI} = \frac{9}{14}\vec{AB} + \frac{4}{7}\vec{AD} \end{aligned}$$

So sánh tỉ số phân tích thành phần:

$$\vec{AI} = \frac{9}{14}\vec{AB} + \frac{4}{7}\vec{AD} = \frac{9}{7}\left(\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{4}{9}\vec{AD}\right) = \frac{9}{7}\vec{AG}$$

Do $\vec{AI} = \frac{9}{7}\vec{AG}$ nên hai vectơ cùng phương, do đó ba điểm A, G, I thẳng hàng.

* **Ý 3: Tính độ dài các đoạn thẳng AI và BI**

Áp dụng tính chất vuông góc $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$, ta tính bình phương độ dài đoạn thẳng AI :

$$\begin{aligned} AI^2 &= \vec{AI}^2 = \left(\frac{9}{14}\vec{AB} + \frac{4}{7}\vec{AD}\right)^2 \\ &= \frac{81}{196}AB^2 + \frac{16}{49}AD^2 + 2 \cdot \frac{9}{14} \cdot \frac{4}{7}(\vec{AB} \cdot \vec{AD}) \\ &= \frac{81}{196}(2^2) + \frac{16}{49}(3^2) + 0 = \frac{81}{49} + \frac{144}{49} = \frac{225}{49} \\ \Rightarrow AI &= \sqrt{\frac{225}{49}} = \frac{15}{7} \end{aligned}$$

Với đoạn BI , ta phân tích hiệu vectơ $\vec{BI} = \vec{AI} - \vec{AB}$:

$$\begin{aligned} \vec{BI} &= \left(\frac{9}{14}\vec{AB} + \frac{4}{7}\vec{AD}\right) - \vec{AB} = -\frac{5}{14}\vec{AB} + \frac{4}{7}\vec{AD} \\ BI^2 &= \vec{BI}^2 = \frac{25}{196}AB^2 + \frac{16}{49}AD^2 + 0 \\ &= \frac{25}{196}(4) + \frac{16}{49}(9) = \frac{25}{49} + \frac{144}{49} = \frac{169}{49} \\ \Rightarrow BI &= \sqrt{\frac{169}{49}} = \frac{13}{7} \end{aligned}$$

Kết luận: $\vec{CM} = -\frac{1}{2}\vec{AB} - \frac{1}{3}\vec{AD}$, $\vec{CD} = -\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AD}$; $\vec{AI} = \frac{9}{7}\vec{AG}$; $AI = \frac{15}{7}$; $BI = \frac{13}{7}$.

• **BÀI 2: Tích vô hướng và thuật toán tối ưu tìm tỉ số trong tam giác đều (SBT 4.56)**

- **1. Đề bài:** Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 1. Lấy các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh BC, CA, AB sao cho $BM = 2MC$, $CN = 2NA$ và $AM \perp NP$. Tính tỉ số $k = \frac{AP}{AB}$.

– **2. Phân tích & Phương pháp tư duy bản chất:**

- * *Bản chất góc tam giác đều:* Trong tam giác đều cạnh bằng 1, góc giữa hai vectơ cạnh $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ bằng 60° . Ta thiết lập ngay hệ cơ sở $\{\vec{AB}, \vec{AC}\}$ với:

$$AB^2 = AC^2 = 1 \quad \text{và} \quad \vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

- * *Đại số hóa điều kiện vuông góc:* Giả thiết hình học $AM \perp NP$ được chuyển đổi thành phương trình đại số chính xác: $\vec{AM} \cdot \vec{NP} = 0$.

- * *Chiến thuật tham số hóa tỉ số:* Đặt trực tiếp tỉ số cần tìm là $k = \frac{AP}{AB}$ ($0 \leq k \leq 1$), từ đó $\vec{AP} = k\vec{AB}$. Phân rã hai vectơ $\vec{AM}$ và $\vec{NP}$ theo hệ cơ sở $\{\vec{AB}, \vec{AC}\}$ rồi giải phương trình bậc nhất tìm k .

– **3. Hướng dẫn giải chi tiết:**

- * *Bước 1: Phân tích vectơ $\vec{AM}$ theo cơ sở*

Vì M thuộc cạnh BC sao cho $BM = 2MC \implies \vec{BM} = \frac{2}{3}\vec{BC}$. Áp dụng phép hiệu vectơ:

$$\vec{AM} = \vec{AB} + \vec{BM} = \vec{AB} + \frac{2}{3}(\vec{AC} - \vec{AB}) = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}$$

- * *Bước 2: Phân tích vectơ $\vec{NP}$ theo cơ sở*

Do $CN = 2NA \implies \vec{AN} = \frac{1}{3}\vec{AC}$.

Theo cách đặt tỉ số, ta có $\vec{AP} = k\vec{AB}$.

Hiệu hai vectơ xuất phát từ đỉnh A cho ta:

$$\vec{NP} = \vec{AP} - \vec{AN} = k\vec{AB} - \frac{1}{3}\vec{AC}$$

- * *Bước 3: Giải phương trình tích vô hướng*

Áp dụng điều kiện vuông góc $\vec{AM} \cdot \vec{NP} = 0$:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC} \right) \cdot \left(k\vec{AB} - \frac{1}{3}\vec{AC} \right) = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{k}{3}AB^2 - \frac{1}{9}(\vec{AB} \cdot \vec{AC}) + \frac{2k}{3}(\vec{AC} \cdot \vec{AB}) - \frac{2}{9}AC^2 = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{k}{3}(1) - \frac{1}{9}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2k}{3}\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{2}{9}(1) = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{k}{3} - \frac{1}{18} + \frac{k}{3} - \frac{2}{9} = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{2k}{3} - \frac{5}{18} = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{2k}{3} = \frac{5}{18} \Rightarrow k = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

Kết luận: Tỉ số cần tìm là $\frac{AP}{AB} = \frac{5}{12}$.

• **BÀI 3: Quỹ đạo hình học – Lớp bài toán tập hợp điểm vectơ VDC bằng phương pháp Tâm tỉ cự (SBT 4.20)**

- **1. Đề bài:** Cho tam giác ABC cố định. Tìm tập hợp tất cả các điểm M di động trong mặt phẳng sao cho thỏa mãn hệ thức độ dài vectơ:

$$|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}| = |\vec{MB} - \vec{MC}|$$

- **2. Phân tích & Phương pháp tư duy bản chất:**

* *Bản chất về phải (Vết cố định):* Hiệu vectơ $\vec{MB} - \vec{MC}$ chính là vectơ cố định $\vec{CB}$. Do đó về phải của phương trình thực chất là hằng số độ dài đoạn thẳng BC :

$$|\vec{MB} - \vec{MC}| = |\vec{CB}| = BC$$

* *Bản chất về trái (Phương pháp Tâm tỉ cự):* Vế trái chứa tổ hợp vectơ phụ thuộc điểm di động M với tổng hệ số $1 + 2 + 3 = 6 \neq 0$. Để cô lập điểm M , ta xác định duy nhất điểm cố định K thỏa mãn:

$$1\vec{KA} + 2\vec{KB} + 3\vec{KC} = \vec{0}$$

Khi xen điểm K , vế trái sẽ thu gọn về một vectơ đơn giản chỉ chứa độ dài MK .

- **3. Hướng dẫn giải chi tiết:**

* *Bước 1: Xác định và dựng điểm cố định K*

Ta biến đổi hệ thức xác định K :

$$\vec{KA} + 2\vec{KB} + 3\vec{KC} = \vec{0} \Leftrightarrow (\vec{KA} + 2\vec{KB}) + 3\vec{KC} = \vec{0}$$

Gọi I là điểm chia đoạn AB theo tỉ số thỏa mãn $\vec{IA} + 2\vec{IB} = \vec{0}$ (I nằm trên đoạn AB sao cho $IA = 2IB$). Theo quy tắc xen điểm I :

$$\vec{KA} + 2\vec{KB} = (\vec{KI} + \vec{IA}) + 2(\vec{KI} + \vec{IB}) = 3\vec{KI} + \vec{0} = 3\vec{KI}$$

Thay vào hệ thức của K :

$$3\vec{KI} + 3\vec{KC} = \vec{0} \iff \vec{KI} + \vec{KC} = \vec{0}$$

Hệ thức này khẳng định K chính là trung điểm của đoạn thẳng IC . Vì A, B, C cố định nên điểm I cố định, dẫn đến điểm K hoàn toàn được xác định duy nhất và cố định.

* *Bước 2: Thu gọn về trái hệ thức ban đầu*

Xen điểm cố định K vừa dựng vào về trái:

$$\begin{aligned}\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC} &= (\vec{MK} + \vec{KA}) + 2(\vec{MK} + \vec{KB}) + 3(\vec{MK} + \vec{KC}) \\ &= 6\vec{MK} + (\vec{KA} + 2\vec{KB} + 3\vec{KC}) \\ &= 6\vec{MK} + \vec{0} = 6\vec{MK}\end{aligned}$$

Do đó:

$$|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}| = |6\vec{MK}| = 6MK$$

* *Bước 3: Xác định quỹ đạo hình học của M*

Thay kết quả thu gọn vào phương trình ban đầu:

$$6MK = BC \iff MK = \frac{BC}{6}$$

Vì K là điểm cố định và độ dài BC không đổi, khoảng cách từ M tới điểm K luôn bằng một hằng số dương $R = \frac{BC}{6}$.

Kết luận: Tập hợp điểm M là đường tròn tâm K (với K là trung điểm đoạn IC , và I là điểm thuộc cạnh AB thỏa mãn $IA = 2IB$), bán kính $R = \frac{BC}{6}$.

• **BÀI 4: Hệ thức lượng trong tam giác – Đường trung tuyến vuông góc (SBT 3.14)**

- **1. Đề bài:** Cho tam giác ABC có trọng tâm G và hai đường trung tuyến AM, BN vuông góc với nhau tại G . Chứng minh mối quan hệ giữa ba cạnh của tam giác thỏa mãn đẳng thức hình học:

$$5c^2 = a^2 + b^2$$

(với quy ước các cạnh $a = BC, b = CA, c = AB$).

- **2. Phân tích & Phương pháp tư duy bản chất:**

* *Bản chất vuông góc của trung tuyến:* Hai trung tuyến vuông góc tại G tạo ra tam giác vuông tại đỉnh G , cụ thể là tam giác ABG vuông tại G . Theo định lý Pythagoras:

$$AB^2 = AG^2 + BG^2 \iff c^2 = AG^2 + BG^2$$

* *Mối liên hệ trọng tâm và trung tuyến:* Độ dài AG và BG liên kết trực tiếp với độ dài toàn phần của các trung tuyến qua tỉ lệ trọng tâm: $AG = \frac{2}{3}m_a$ và $BG = \frac{2}{3}m_b$.

- * *Đại số hóa độ dài trung tuyến:* Sử dụng công thức đường trung tuyến trong tam giác để chuyển đổi các đại lượng m_a^2 và m_b^2 về ba cạnh thực tế a, b, c . Đây là hướng đi tự nhiên nhất giúp giải quyết triệt để bài toán mà không cần sử dụng góc lượng giác.

– **3. Hướng dẫn giải chi tiết:**

- * *Bước 1: Áp dụng định lý Pythagoras tại tam giác vuông ABG*
Do $AM \perp BN$ tại G , tam giác ABG vuông tại G :

$$c^2 = AB^2 = AG^2 + BG^2$$

- * *Bước 2: Chuyển dịch tỉ lệ trọng tâm*
Theo tính chất trọng tâm tam giác:

$$AG = \frac{2}{3}m_a \quad \text{và} \quad BG = \frac{2}{3}m_b$$

Thế vào công thức Pythagoras:

$$c^2 = \left(\frac{2}{3}m_a\right)^2 + \left(\frac{2}{3}m_b\right)^2 = \frac{4}{9}(m_a^2 + m_b^2)$$

- * *Bước 3: Khai triển công thức đường trung tuyến*
Áp dụng định lý về công thức độ dài đường trung tuyến trong tam giác:

$$m_a^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4} \quad \text{và} \quad m_b^2 = \frac{2(a^2 + c^2) - b^2}{4}$$

Thay các biểu thức này vào đẳng thức ở Bước 2:

$$\begin{aligned} c^2 &= \frac{4}{9} \left[\frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4} + \frac{2(a^2 + c^2) - b^2}{4} \right] \\ c^2 &= \frac{1}{9} [(2b^2 + 2c^2 - a^2) + (2a^2 + 2c^2 - b^2)] \\ c^2 &= \frac{1}{9} (a^2 + b^2 + 4c^2) \end{aligned}$$

Quy đồng và nhân chéo hai vế:

$$9c^2 = a^2 + b^2 + 4c^2 \iff 5c^2 = a^2 + b^2$$

Kết luận: Đẳng thức $5c^2 = a^2 + b^2$ được chứng minh hoàn toàn.

• **BÀI 5: Định lý diện tích vectơ – Kết nối đại số và lượng giác phẳng (SBT 4.25)**

- **1. Đề bài:** Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC bất kỳ, diện tích S của tam giác luôn được tính theo công thức liên kết tích vô hướng:

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 \cdot AC^2 - (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2}$$

– 2. Phân tích & Phương pháp tư duy bản chất:

- * *Bản chất lượng giác của diện tích*: Công thức diện tích tam giác cơ bản đi từ hai cạnh kề và góc xen giữa A là:

$$S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A$$

- * *Bản chất của tích vô hướng*: Tích vô hướng của hai vectơ chung gốc A được định nghĩa:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos A$$

- * *Mắt xích liên kết toán học*: Để biến đổi biểu thức dưới căn thức về đúng dạng diện tích, ta sử dụng đồng nhất thức lượng giác nền tảng $\sin^2 A + \cos^2 A = 1 \implies \sin^2 A = 1 - \cos^2 A$. Sự xuất hiện của dấu trừ trong căn thức chính là hình ảnh đại số của phép biến đổi từ $\cos^2 A$ sang $\sin^2 A$.

– 3. Hướng dẫn giải chi tiết:

- * *Bước 1: Khai triển về trong căn thức*

Áp dụng định nghĩa tích vô hướng cho hạng tử $(\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2$:

$$(\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2 = (AB \cdot AC \cdot \cos A)^2 = AB^2 \cdot AC^2 \cdot \cos^2 A$$

Thay vào biểu thức dưới căn:

$$\begin{aligned} AB^2 \cdot AC^2 - (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2 &= AB^2 \cdot AC^2 - AB^2 \cdot AC^2 \cdot \cos^2 A \\ &= AB^2 \cdot AC^2 \cdot (1 - \cos^2 A) \end{aligned}$$

- * *Bước 2: Thay thế đồng nhất thức lượng giác*

Do $\sin^2 A + \cos^2 A = 1 \implies 1 - \cos^2 A = \sin^2 A$, ta có:

$$AB^2 \cdot AC^2 - (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2 = AB^2 \cdot AC^2 \cdot \sin^2 A$$

- * *Bước 3: Lấy căn bậc hai hai vế*

Thay ngược kết quả vào vế phải của công thức cần chứng minh:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 \cdot AC^2 - (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2} &= \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 \cdot AC^2 \cdot \sin^2 A} \\ &= \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot |\sin A| \end{aligned}$$

Vì góc A là góc trong của một tam giác ($0^\circ < A < 180^\circ$), giá trị lượng giác của hàm sin luôn luôn dương ($\sin A > 0$). Do đó ta khử dấu giá trị tuyệt đối:

$$\frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot |\sin A| = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = S_{\triangle ABC}$$

Kết luận: Công thức $S = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 \cdot AC^2 - (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2}$ được chứng minh hoàn toàn.